

Formulario Matemático Integral: Módulo 03 — Relatividad Especial

Diplomado en Física Moderna — Módulo 03
Docente: Dr. Guillermo Rubilar Alegría (Universidad de Concepción)
Documento: [Formulario_Modulo03.md](#)

1. Constantes Físicas Fundamentales

Símbolo	Significado Físico	Valor Numérico en el SI	Unidades SI
c	Rapidez de la luz en el vacío (definición exacta)	299 792 458	m/s
ϵ_0	Permitividad eléctrica del vacío	$8.854\,187\,8128(13) \times 10^{-12}$	F/m = C ² /(N · m ²)
μ_0	Permeabilidad magnética del vacío	$1.256\,637\,062\,12(19) \times 10^{-6}$	N/A ² = T · m/A
h	Constante de Planck	$6.626\,070\,15 \times 10^{-34}$	J · s
$\hbar \equiv h/(2\pi)$	Constante reducida de Planck	$1.054\,571\,817 \times 10^{-34}$	J · s
e	Carga elemental del electrón	$1.602\,176\,634 \times 10^{-19}$	C
m_e	Masa en reposo del electrón	$9.109\,383\,7015(28) \times 10^{-31}$	kg
$m_e c^2$	Energía en reposo del electrón	0.510 998 950 00(15)	MeV
m_p	Masa en reposo del protón	$1.672\,621\,923\,69(51) \times 10^{-27}$	kg
$m_p c^2$	Energía en reposo del protón	938.272 088 16(29)	MeV
m_n	Masa en reposo del neutrón	$1.674\,927\,498\,04(95) \times 10^{-27}$	kg
u	Unidad de masa atómica unificada	$1.660\,539\,066\,60(50) \times 10^{-27}$	kg
$u c^2$	Equivalente energético de 1 u	931.494 102 42(28)	MeV

2. Cinemática Clásica y Transformaciones de Galileo

Ecuación	Variables y Parámetros	Unidades SI	Descripción Matemática
$\vec{x}' = \vec{x} - \vec{v}t$	$\vec{x}, \vec{x}'$: vectores de posición; $\vec{v}$: velocidad relativa	m	Transformación de coordenadas galileana espacial.
$t' = t$	t, t' : coordenadas temporales	s	Postulado del tiempo absoluto universal de Newton.
$\vec{u}' = \vec{u} - \vec{v}$	$\vec{u}, \vec{u}'$: velocidades de una partícula	m/s	Ley clásica de adición de velocidades de Galileo.
$\vec{a}' = \vec{a}$	$\vec{a}, \vec{a}'$: aceleraciones	m/s ²	Invarianza galileana de la aceleración.
$\vec{F}' = \vec{F} = m\vec{a}$	$\vec{F}$: fuerza neta; m : masa inercial	N	Invarianza formal de la Segunda Ley de Newton.

3. Ecuaciones de Onda y el Experimento de Michelson-Morley

Ecuación	Variables y Parámetros	Unidades SI	Descripción Matemática
$\nabla^2 \vec{E} - \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = \vec{0}$	$\vec{E}$: campo eléctrico; μ_0, ϵ_0 : constantes del vacío	V/m ³	Ecuación de onda electromagnética en el vacío.
$c = \frac{1}{\sqrt{\epsilon_0 \mu_0}}$	c : rapidez de propagación de fase de la luz	m/s	Relación electrodinámica fundamental de Maxwell.
$t_{\parallel} = \frac{2Lc}{c^2 - v^2} \approx \frac{2L}{c} \left(1 + \frac{v^2}{c^2}\right)$	L : longitud del brazo longitudinal; v : velocidad respecto al éter	s	Tiempo de vuelo de ida y vuelta longitudinal en el interferómetro.
$t_{\perp} = \frac{2L}{\sqrt{c^2 - v^2}} \approx \frac{2L}{c} \left(1 + \frac{1}{2} \frac{v^2}{c^2}\right)$	L : longitud del brazo transversal	s	Tiempo de vuelo de ida y vuelta transversal en el interferómetro.
$\Delta t = t_{\parallel} - t_{\perp} \approx \frac{L}{c} \frac{v^2}{c^2}$	Δt : diferencia de tiempos ortogonales inicial	s	Desfase temporal en la orientación inicial.
$\Delta(\Delta t) = \Delta t_{\text{inicial}} - \Delta t_{\text{rotado}} = \frac{2Lv^2}{c^3}$	$\Delta(\Delta t)$: diferencia total tras rotar 90°	s	Variación neta de tiempo de vuelo tras rotación.
$\Delta N = \frac{c \Delta(\Delta t)}{\lambda} = \frac{2Lv^2}{\lambda c^2}$	ΔN : corrimiento de franjas; λ : longitud de onda	Franjas	Desplazamiento teórico del patrón de interferencia.

4. Metrología Operacional y Método del Radar de Bondi

Ecuación	Variables y Parámetros	Unidades SI	Descripción Matemática
$t_P = \frac{t_E + t_R}{2}$	t_E : tiempo propio de emisión; t_R : recepción	s	Tiempo asignado a un evento P remoto mediante radar.
$x_P = c \left(\frac{t_R - t_E}{2} \right)$	x_P : distancia física asignada al evento P	m	Posición espacial como magnitud derivada del tiempo de vuelo.
$k = \sqrt{\frac{1 + v/c}{1 - v/c}} = \sqrt{\frac{1 + \beta}{1 - \beta}}$	k : factor de Bondi ($k > 0$); $\beta = v/c$	Adimensional	Razón de dilatación de intervalos luminosos entre SRI.
$\beta = \frac{v}{c} = \frac{k^2 - 1}{k^2 + 1}$	β : velocidad normalizada respecto a c	Adimensional	Velocidad relativa expresada en términos del factor k .

5. Efecto Doppler Relativista y Composición de Velocidades 1D

Ecuación	Variables y Parámetros	Unidades SI	Descripción Matemática
$\nu_{\text{rec}} = \frac{\nu_{\text{em}}}{k} = \nu_{\text{em}} \sqrt{\frac{1 - \beta}{1 + \beta}}$	ν_{em} : frecuencia propia emitida; ν_{rec} : recibida	Hz	Efecto Doppler longitudinal para fuente en alejamiento ($v > 0$).
$\nu_{\text{rec}} = k \nu_{\text{em}} = \nu_{\text{em}} \sqrt{\frac{1 + \beta}{1 - \beta}}$	ν_{rec} : frecuencia para fuente en aproximación	Hz	Efecto Doppler longitudinal para fuente en acercamiento ($v < 0$).
$z \equiv \frac{\lambda_{\text{rec}} - \lambda_{\text{em}}}{\lambda_{\text{em}}} = k - 1$	z : parámetro de corrimiento al rojo (redshift)	Adimensional	Redshift astrofísico exacto ($z \approx v/c$ para $v \ll c$).
$\nu_{\text{trans}} = \nu_0 \sqrt{1 - \beta^2} = \frac{\nu_0}{\gamma}$	ν_{trans} : frecuencia medida a 90° de la visual	Hz	Efecto Doppler Transversal (verificación de dilatación temporal).
$k_{AC} = k_{AB} \cdot k_{BC}$	k_{AB}, k_{BC} : factores de Bondi entre 3 SRI	Adimensional	Relación de transitividad multiplicativa de Bondi.
$v_{AC} = \frac{v_{AB} + v_{BC}}{1 + \frac{v_{AB}v_{BC}}{c^2}}$	v_{AB}, v_{BC} : velocidades relativas colineales	m/s	Ley de Composición Relativista de Velocidades 1D.
$\beta_{AC} = \frac{\beta_{AB} + \beta_{BC}}{1 + \beta_{AB}\beta_{BC}}$	$\beta = v/c$: forma normalizada de adición	Adimensional	Adición adimensional de rapidez relativistas.

6. Transformaciones de Lorentz y Cinemática Relativista

Ecuación	Variables y Parámetros	Unidades SI	Descripción Matemática
$\gamma \equiv \frac{1}{\sqrt{1 - \beta^2}} = \frac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}$	γ : factor de Lorentz ($\gamma \geq 1$)	Adimensional	Factor cinemático universal de la Relatividad Especial.
$x' = \gamma(x - vt)$	x, x' : coordenadas espaciales longitudinales	m	Transformación de Lorentz para la coordenada x .
$y' = y, \quad z' = z$	y, y', z, z' : coordenadas transversales	m	Invarianza de las coordenadas espaciales transversales.
$t' = \gamma \left(t - \frac{v}{c^2} x \right)$	t, t' : coordenadas temporales	s	Transformación de Lorentz para la coordenada temporal t .
$x = \gamma(x' + vt')$	Transformación inversa para x ($v \rightarrow -v$)	m	Transformación inversa de Lorentz espacial.
$t = \gamma \left(t' + \frac{v}{c^2} x' \right)$	Transformación inversa para t ($v \rightarrow -v$)	s	Transformación inversa de Lorentz temporal.
$\Delta t' = -\frac{\gamma v \Delta x}{c^2}$	Δx : separación espacial de eventos en K	s	Relatividad de la Simultaneidad ($\Delta t = 0 \implies \Delta t' \neq 0$).
$\Delta t = \gamma \Delta t_0 = \frac{\Delta t_0}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}$	Δt_0 : tiempo propio ($\Delta x' = 0$); Δt : tiempo medido	s	Dilatación Temporal ($\Delta t \geq \Delta t_0$).
$L = \frac{L_0}{\gamma} = L_0 \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}$	L_0 : longitud propia en reposo; L : en movimiento	m	Contracción de Longitud de Lorentz ($L \leq L_0$).

7. Geometría de Minkowski y Clasificación Causal de Intervalos

Ecuación	Variables y Parámetros	Unidades SI	Descripción Matemática
$\Delta s^2 \equiv c^2 \Delta t^2 - \Delta x^2 - \Delta y^2 - \Delta z^2$	Δs^2 : intervalo espaciotemporal cuadrático	m ²	Invariante de Lorentz fundamental ($\Delta s'^2 = \Delta s^2$).
$\Delta \tau = \frac{\Delta t}{\gamma} = \sqrt{\Delta t^2 - \frac{\Delta x^2}{c^2}}$	$\Delta \vec{x}$	$c^2 \Delta t^2$	$\Delta \tau$: intervalo de tiempo propio
$\Delta \sigma = \sqrt{-\Delta s^2} = \sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2 + \Delta z^2}$	$\Delta \vec{x}$	$c^2 \Delta t^2$	$\Delta \sigma$: intervalo de distancia propia

Ecuación	Variables y Parámetros	Unidades SI	Descripción Matemática
$c^2 \Delta t^2 -$	$\Delta \vec{x}$	$\Delta^2 > 0$	Intervalo de Tipo Tiempo (Timelike)
$c^2 \Delta t^2 -$	$\Delta \vec{x}$	$\Delta^2 = 0$	Intervalo de Tipo Luz / Nulo (Lightlike)
$c^2 \Delta t^2 -$	$\Delta \vec{x}$	$\Delta^2 < 0$	Intervalo de Tipo Espacio (Spacelike)

8. Dinámica Relativista, Momentum y Energía

Ecuación	Variables y Parámetros	Unidades SI	Descripción Matemática
$\vec{p} = \gamma m \vec{v} = \frac{m \vec{v}}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}$	$\vec{p}$: momentum relativista; m : masa en reposo	kg · m/s	Momentum lineal relativista conservado en colisiones.
$\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt} = \frac{d}{dt}(\gamma m \vec{v})$	$\vec{F}$: fuerza neta relativista	N	Forma vectorial exacta de la Segunda Ley de Newton.
$F = \gamma^3 m a$ (en 1D colineal)	$a = dv/dt$: aceleración instantánea longitudinal	N	Relación fuerza-aceleración unidimensional ($\lim_{v \rightarrow c} a = 0$).
$K = (\gamma - 1)mc^2 = mc^2 \left(\frac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} - 1 \right)$	K : energía cinética relativista	J	Trabajo mecánico de aceleración ($K \approx \frac{1}{2}mv^2$ si $v \ll c$).
$E_0 = mc^2$	E_0 : energía en reposo; m : masa invariante	J	Equivalencia Masa-Energía en Reposo de Einstein.
$E = \gamma mc^2 = K + mc^2 = \frac{mc^2}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}$	E : energía total relativista de una partícula	J	Energía total (cinética más energía intrínseca en reposo).
$E^2 = (pc)^2 + (mc^2)^2$	E : energía; p : magnitud del momentum	J ²	Relación Invariante de Dispersión Energía-Momentum.
$p_\mu p^\mu = \frac{E^2}{c^2} -$	$\vec{p}$	$\Delta^2 = m^2 c^2$	$p^\mu = (E/c, \vec{p})$: cuadrimomentum
$E = pc \iff p = \frac{E}{c} = \frac{h\nu}{c} = \frac{h}{\lambda}$	Para partículas sin masa ($m = 0$, Fotones)	J, kg · m/s	Relación dinámica para partículas no masivas a $v = c$.

Ecuación	Variables y Parámetros	Unidades SI	Descripción Matemática
$\Delta E = \Delta m \cdot c^2$	$\Delta m = \sum m_{\text{inicial}} - \sum m_{\text{final}}$	J (o MeV)	Energía liberada o absorbida por defecto de masa nuclear.